第29课 递归思想（一）

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：正数倒数（热身）

题目：输入正整数 N（1 ≤ N ≤ 50），用递归函数输出从 1 到 N 的所有整数（正序），每个数字占一行。

提示：和倒计时很像，但输出顺序反了。想一想：是先输出再递归，还是先递归再输出？

练习 2：递归求 N 的阶乘

题目：输入正整数 N（1 ≤ N ≤ 15），用递归函数求 N! = 1 × 2 × 3 × … × N，输出结果。

提示：`factorial(n) = n * factorial(n-1)`，终止条件是 `factorial(1) = 1`。

练习 3：递归求斐波那契第 N 项

题目：斐波那契数列：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …（从第3项开始，每项 = 前两项之和）。输入正整数 N（1 ≤ N ≤ 25），用递归函数求第 N 项的值。

提示：`fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)`，终止条件是 `fib(1) = 1, fib(2) = 1`。

练习 4（选做挑战）：递归输出二进制

题目：输入正整数 N（1 ≤ N ≤ 1000000），用递归函数输出它的二进制表示（无前导零）。

提示：思路和"正序输出每位数字"类似，把 `/10` 和 `%10` 换成 `/2` 和 `%2`。

八、课后作业

作业 1

项目	内容
题号	洛谷 P5739
题名	【深基7.例7】计算阶乘
难度	入门
考察点	递归求阶乘，递归三要素的基本运用

作业 2

项目	内容
题号	洛谷 P5461
题名	赦免战俘
难度	普及-
考察点	递归分治思想，在二维数组上进行递归操作，锻炼对递归"缩小问题"的理解

> **提示**：作业1 是基础巩固，所有同学必做；作业2 有一定难度，鼓励尝试，做不出来没关系，下节课会讲类似的递归分治思路。